



교육 콘텐츠 관리 플랫폼

교육 콘텐츠 웹 뷰어 및 AI 관리 시스템

학과 : AI융합교육학과
과목 : AI기술융합프로젝트
지도 : 차가을 교수님
발표 : 박수연/박희용

프로젝트 배경 및 목적

기존 LMS와 별도로, 교육 콘텐츠의 안전한 공유와 생성형 AI 활용을 하나로 묶는 통합 플랫폼

추진 배경

다양한 교육 운영 업무

AX·DX 교육과 일본 IT 해외취업 과정을 운영하며
교육관리 · 취업지원 · 교육 콘텐츠 관리 · 홍보마
케팅 제작 등 다양한 업무를 수행

통합 플랫폼의 필요성

교육 콘텐츠를 안전하게 공유하고, 생성형 AI로
다양한 형태의 교육 자료를 관리할 수 있는 별도
플랫폼 구축 요구.
향후 취업자료 기반의 분석도구로 확장.

프로젝트 목적

1

안전한 콘텐츠 공유

강의 교안(PPT)을 웹 기반으로 변환.
수강생은 편집·다운로드 없이 목차와 함께 열
람.
강사는 웹상에서 슬라이드 쇼 형태로 자료를
공개하며 강의진행 중 실시간으로 질문
답변을 진행하고 기록.

2

AI 기반 강의 지원

시험문제 생성 · 설문 의견 요약 · 가상 학생질
문 · 강의자료 평가를 생성형 AI로 자동화

시스템 구성 및 개발 방식

별도 서버·DB를 새로 구축하지 않고 Google Workspace 자원을 최대한 활용한 경량 구성.
GAS 프로젝트 4개 + AI 전용 서버 1개

publish-engine

GAS 라이브러리

슬라이드 변환·웹게시·목차 추출·DB 기록을 담당하는 공용 "엔진" — 3개 시스템이 공유

system-a-viewer

웹앱 · 전체 공개

수강생 뷰어 — 로그인 불필요, 키워드로 구분하여 접속, 목차+슬라이드 열람 · 설문 응답

system-b-dashboard

웹앱 · 조직 내부

강사 대시보드 — 배포/수정/삭제, 실시간 설문 출제, AI 기능 4종 호출

ai-server

Google Cloud Run · Python

AI 전용 백엔드 — FastAPI 엔드포인트 4개, LangChain/LangGraph로 GPT-4o 호출

개발 방식 · 환경

서버리스 구성 Google Workspace(Drive·Slides·Sheets) 자원 활용, 배포·접근제어는 구글 계정 체계에 위임

로컬 개발 clasp(로컬↔Apps Script 동기화) + Claude Code 기반 개발

형상 관리 5개 서브프로젝트(GAS 4 + ai-server)를 한 저장소로 관리

자동 배포 로컬 프로젝트 → GitHub Push → Google Cloud Run 에 자동 빌드, 배포하는 원클릭 배포 환경 구현

개발 업무 분배

박수연

기술개발 · 시스템 통합 총괄

아키텍처 설계·데이터 연계 설계, 공통 모듈·게시엔진 개발, 대시보드 개발. 배포 관리

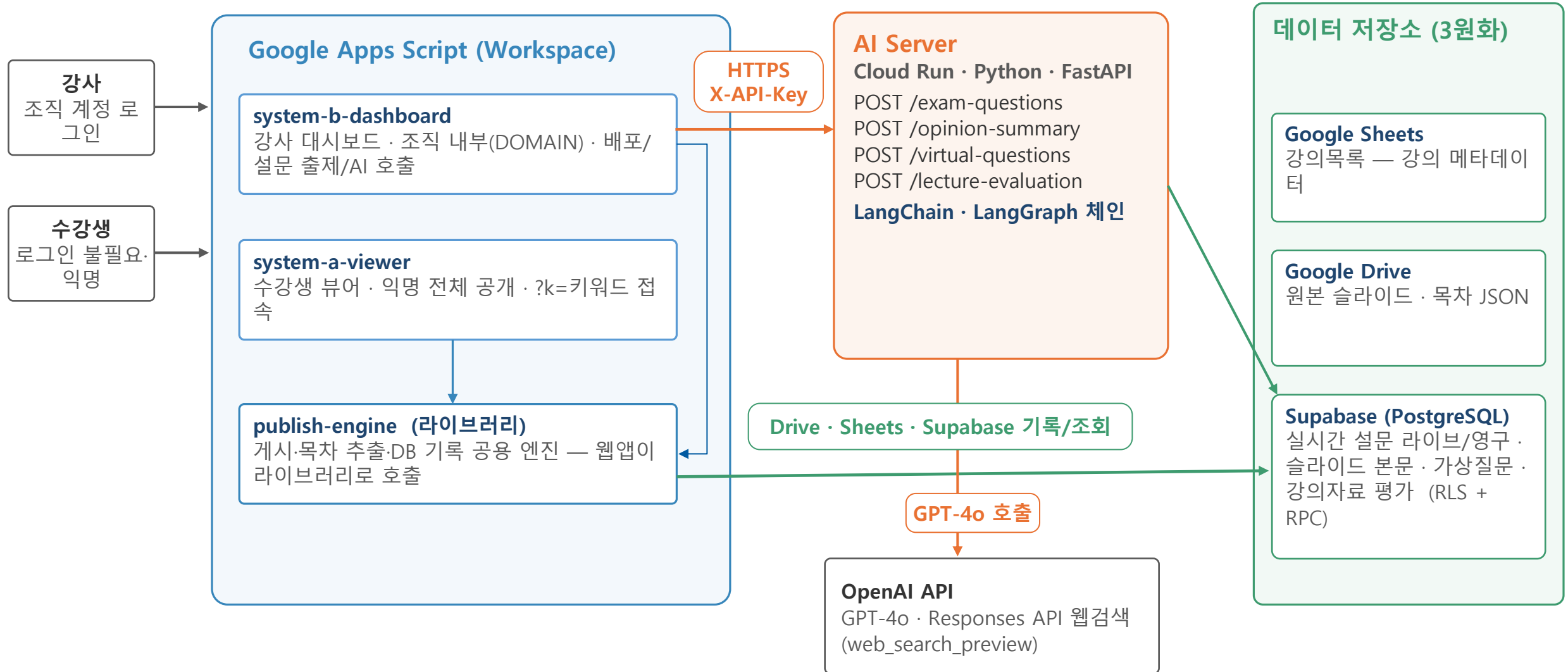
박희용

요구사항 분석 · 서비스 기획. 데이터 설계

사용자별 요구사항 정의. 기능 우선순위, 운영 시나리오 설계, 데이터구조 설계. 뷰어 화면 구성, 사용자 테스트

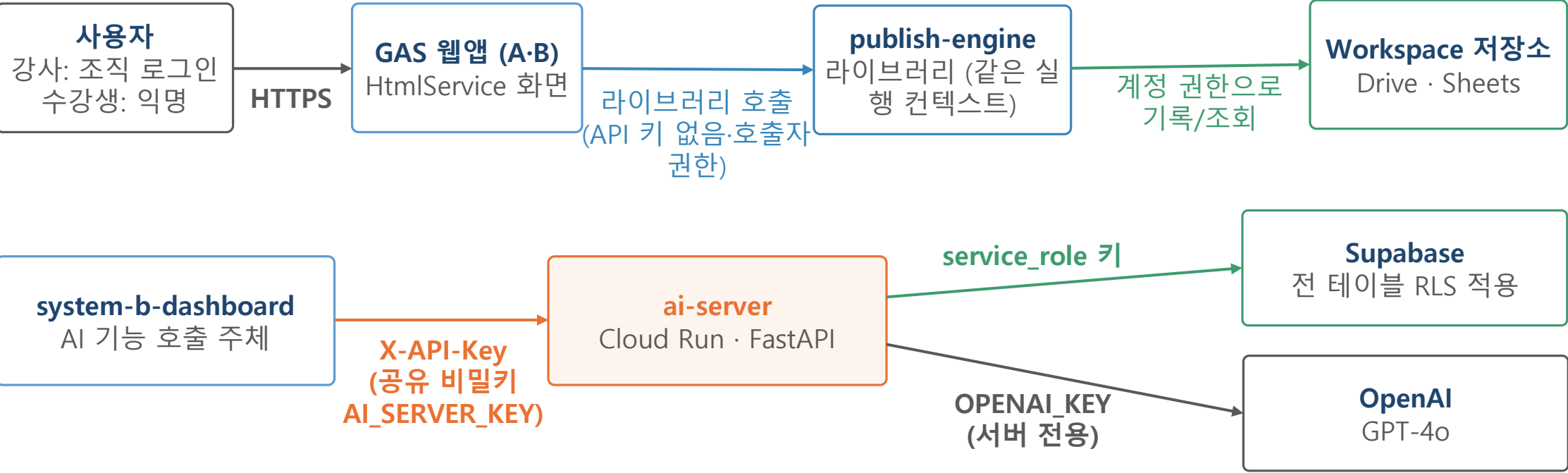
전체 시스템 아키텍처

GAS 웹앱 2종 + 공용 라이브러리 + Cloud Run AI 서버 + 저장소 3종 — 전 구간 HTTPS



보안 · 인증 구조

계층 간 인증 방식을 분리 — 모델 제공자 키는 ai-server에만 보관



모델 키 집중 보관

OpenAI 키는 Cloud Run 환경변수에만 존재 — GAS 스크립트 속성에는 없음. 키 유출 면적 최소화

설정 중앙화

모든 ID·URL·키는 Config.js의 PropertiesService에 집중, 민감 키는 getSecret() 화이트리스트 검증 후에만 반환

원본 파일 비노출

수강생에게는 웹게시 URL만 제공, 원본 링크 미노출 → 편집·다운로드 차단